

Laboratorio 8: analisis verificado

Sebastian Lemus - Carne 241155. Complemento del PDF resuelto a mano. Se conservan los resultados originales y se precisan los conteos y los supuestos matematicos.

Problema 1

La division $n/2$ del pseudocodigo entero se interpreta como $\text{floor}(n/2)$. El ciclo i va desde $\text{floor}(n/2)$ hasta n inclusive: $I = n - \text{floor}(n/2) + 1 = \text{ceil}(n/2) + 1$ iteraciones. El ciclo j cumple $j + \text{floor}(n/2) \leq n$, por lo que $J = n - \text{floor}(n/2) = \text{ceil}(n/2)$. Estas cantidades no son $\text{floor}(n/2)$ para n impar.

El ciclo k toma los valores $1, 2, 4, \dots, 2^r$, con $r = \text{floor}(\log_2 n)$. Por tanto $K = \text{floor}(\log_2 n) + 1$ para $n \geq 1$.

Conteo exacto de incrementos: $C(n) = (\text{ceil}(n/2) + 1) \text{ceil}(n/2) (\text{floor}(\log_2 n) + 1)$. Los dos primeros factores son $\Theta(n)$ y el tercero $\Theta(\log n)$, para n creciente. $T(n) = \Theta(n^2 \log n)$, asi que $T(n) = O(n^2 \log n)$. Por ejemplo, $n=1$ produce 2 incrementos y $n=10$ produce 120.

Problema 2

Si $n \leq 1$, la funcion retorna: $\Theta(1)$. Para $n > 1$, el ciclo externo recorre n valores. El interno imprime una sola vez y termina por break. Hay exactamente n impresiones. $T(n) = a n + b$ bajo costo constante por impresion de longitud fija; por tanto $\Theta(n)$ y $O(n)$.

Problema 3

El ciclo externo realiza $I = \text{floor}(n/3)$ iteraciones. El interno recorre $1, 5, 9, \dots$ hasta n : $J = \text{floor}((n-1)/4) + 1 = \text{ceil}(n/4)$, para $n \geq 1$. El conteo exacto de impresiones es $C(n) = \text{floor}(n/3) \text{ceil}(n/4)$.

Para n creciente, $C(n)$ se aproxima a $n^2/12$; el denominador resulta de 3 por 4. Ambos ciclos aportan $\Theta(n)$; $T(n) = \Theta(n^2)$ y $O(n^2)$. Para $n=1$ o 2 no hay impresiones; para $n=10$ hay 9.

Problema 4: casos de ejecucion

Busqueda lineal

Mejor caso: el elemento esta al inicio y se hace una comparacion, $\Theta(1)$. Peor caso: esta al final o no existe; se revisan n elementos, $\Theta(n)$. Si una busqueda exitosa encuentra cada posicion con probabilidad $1/n$, $E[C] = (1/n) \sum_{i=1..n} i = (n+1)/2 = \Theta(n)$. Si hay probabilidad fija de ausencia, el promedio sigue siendo $\Theta(n)$.

Busqueda binaria

Supuestos: arreglo ordenado y acceso por indice de costo constante. Mejor caso: el elemento coincide con el centro, $\Theta(1)$. Peor caso: despues de k pasos quedan a lo sumo $n/2^k$ candidatos. Cuando $n/2^k \leq 1$, $k \geq \log_2 n$. La recurrencia $T(n) = T(\text{floor}(n/2)) + \Theta(1)$ da $\Theta(\log n)$.

Promedio exitoso: cada posicion es equiprobable. En un arbol completo, $n = 2^{h+1} - 1$. Hay 2^d nodos a profundidad d y se necesitan $d+1$ comparaciones para encontrarlos. $E[C] = [\sum_{d=0..h} (d+1)2^d] / (2^{h+1} - 1) = [h \cdot 2^{h+1} + 1] / (2^{h+1} - 1) = \Theta(h) = \Theta(\log n)$. Para tamanos no completos se conserva el mismo orden.

Quicksort

Se supone particionado convencional con trabajo $\Theta(n)$. Mejor caso: el pivote divide en dos partes equilibradas. $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$, con $\Theta(\log n)$ niveles y $\Theta(n)$ trabajo por nivel: $\Theta(n \log n)$.

Peor caso: el pivote deja una parte vacia y otra de $n-1$ elementos. $T(n) = T(n-1) + \Theta(n)$. La suma $n + (n-1) + \dots + 1 = n(n+1)/2$ produce $\Theta(n^2)$.

Caso promedio: elementos distintos y pivote elegido uniformemente al azar, o permutacion aleatoria con pivote de posicion fija. Para contar comparaciones del particionado clasico: $E[C_n] = (n-1) + (2/n) \sum_{k=0..n-1} E[C_k]$, con $C_0 = C_1 = 0$. Su solucion es $2(n+1)H_n - 4n$, donde $H_n = 1 + 1/2 + \dots + 1/n = \Theta(\log n)$. Entonces $E[T(n)] = \Theta(n \log n)$. El promedio requiere ese supuesto probabilistico; no es una garantia para cualquier entrada.

Problema 5: verdadero o falso

a) Verdadero

Si $f(n) = \Theta(g(n))$, existen $a, b > 0$ tales que $a g(n) \leq f(n) \leq b g(n)$ para n suficientemente grande.

Si $g(n) = \Theta(h(n))$, existen $c, d > 0$ tales que $c h(n) \leq g(n) \leq d h(n)$. Combinando: $ac h(n) \leq f(n) \leq bd h(n)$. Al despejar: $f(n)/(bd) \leq h(n) \leq f(n)/(ac)$. Por definicion, $h(n) = \Theta(f(n))$.

b) Verdadero

Para funciones eventualmente no negativas, $f(n) \leq a g(n)$ y $g(n) \leq b h(n)$, con a, b positivos.

Entonces $f(n) \leq ab h(n)$; equivalentemente $h(n) \geq f(n)/(ab)$. Esa es la definicion de $h(n) = \Omega(f(n))$.

c) Falso

Crear la tupla cuesta $\Theta(n)$. Los ciclos forman $n(n-1)/2$ slices, pero cada slice atupla[i:j] copia j-i referencias. Su costo es $\Theta(j-i)$; calcular el hash de la nueva tupla para insertarla tambien depende de su longitud. No se puede considerar el cuerpo del ciclo como costo constante.

La suma de longitudes es $L(n) = \text{sumatoria sobre } 0 \leq i < j < n \text{ de } (j-i)$. Agrupando por longitud l , existen $n-l$ slices de longitud l : $L(n) = \text{sumatoria de } l(n-l), l=1..n-1 = n \text{ sumatoria de } l - \text{sumatoria de } l^2$.

Sustituyendo las formulas de suma: $L(n) = n[n(n-1)/2] - [(n-1)n(2n-1)/6] = n(n-1)(n+1)/6 = (n^3-n)/6$. El costo de copiado por si solo ya es $\Theta(n^3)$. Por tanto la afirmacion $\Theta(n^2)$ es falsa.

Bajo el modelo usual de insercion esperada/amortizada de un set sin colisiones patologicas, $T(n) = \Theta(n^3)$. El analisis no afirma una cota de peor caso del set ante colisiones adversarias. Como todos los slices de la tupla de enteros distintos son diferentes, el espacio total retenido en referencias tambien es $\Theta(n^3)$.

Relacion con las mediciones

Las complejidades describen crecimiento asintotico, no segundos exactos. Los CSV separan ejecuciones completadas de intentos que superaron un limite. Solo las primeras tienen tiempos medidos completos. El modo --timeout 0 permite ejecucion sin corte automatico, y --resume conserva resultados terminados. Estos mecanismos no sustituyen los tiempos pendientes por resultados teoricos.